



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat, terutama pada teknologi jaringan nirkabel atau *Wireless Local Area Network* (WLAN). Teknologi WLAN memungkinkan perangkat dapat saling terhubung tanpa menggunakan media kabel sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam proses komunikasi data. Penggunaan jaringan wireless saat ini banyak diterapkan pada lingkungan rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga area publik karena instalasinya lebih praktis dan efisien dibandingkan jaringan kabel.

Wireless LAN bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data antar perangkat. Dalam implementasinya, WLAN menggunakan perangkat seperti access point dan wireless client untuk membangun koneksi jaringan. Selain memberikan kemudahan akses, jaringan wireless juga memiliki tantangan tersendiri seperti jangkauan sinyal, interferensi, keamanan jaringan, dan manajemen koneksi antar perangkat.

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai konsep dasar Wireless LAN serta implementasinya pada jaringan komputer. Praktikan melakukan konfigurasi perangkat wireless dan pengujian konektivitas antar perangkat untuk memahami cara kerja jaringan WLAN secara langsung. Dengan praktikum ini diharapkan praktikan mampu memahami proses komunikasi pada jaringan wireless serta penerapan teknologi WLAN dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Dasar Teori

Wireless Local Area Network (WLAN) merupakan jaringan komputer lokal yang menggunakan media transmisi tanpa kabel dengan memanfaatkan gelombang radio atau sinyal wireless untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya. Standar teknologi WLAN dikembangkan oleh IEEE dengan standar utama yaitu IEEE 802.11 yang terdiri dari beberapa versi seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, dan 802.11ac.

Pada jaringan wireless terdapat beberapa perangkat utama, yaitu access point, wireless router, dan wireless client. Access point berfungsi sebagai pusat koneksi yang menghubungkan perangkat wireless ke jaringan. Wireless client merupakan perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone yang terhubung ke access point melalui sinyal wireless.

WLAN memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jaringan kabel, di antaranya fleksibilitas mobilitas pengguna, instalasi yang lebih mudah, dan pengurangan penggunaan kabel. Namun, jaringan wireless juga memiliki kelemahan seperti kecepatan transfer yang dapat dipengaruhi oleh jarak dan interferensi sinyal, serta tingkat keamanan yang lebih rentan apabila tidak dikonfigurasi dengan baik.

Dalam jaringan wireless dikenal istilah SSID (*Service Set Identifier*) yang merupakan nama identitas jaringan wireless. Selain itu terdapat mekanisme keamanan seperti WPA dan WPA2 yang digunakan untuk melindungi jaringan wireless dari akses yang tidak sah.

Pada praktikum ini digunakan simulasi jaringan Wireless LAN untuk mempelajari proses konfigurasi access point, koneksi wireless client, serta pengujian komunikasi data antar perangkat dalam jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan *wired* dan *wireless* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga pilihannya bergantung pada kebutuhan pengguna. Jaringan wired menggunakan kabel sebagai media transmisi data sehingga memiliki koneksi yang lebih stabil, kecepatan transfer data yang tinggi, serta tingkat keamanan yang lebih baik. Namun, instalasinya lebih rumit karena membutuhkan kabel dan membatasi mobilitas pengguna.

Sementara itu, jaringan wireless menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data sehingga lebih fleksibel dan praktis karena perangkat dapat terhubung tanpa kabel. Wireless juga memudahkan mobilitas pengguna dan instalasinya lebih sederhana. Akan tetapi, jaringan wireless lebih rentan terhadap interferensi sinyal dan keamanan dibandingkan jaringan wired.

Berdasarkan hal tersebut, jaringan wired lebih baik digunakan pada kondisi yang membutuhkan stabilitas dan kecepatan tinggi, sedangkan jaringan wireless lebih baik digunakan pada kondisi yang membutuhkan fleksibilitas dan mobilitas pengguna.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sekaligus serta mengatur proses pengiriman paket data antar jaringan. Router biasanya digunakan untuk membagi koneksi internet ke banyak perangkat.

Access point adalah perangkat yang berfungsi menyediakan akses jaringan wireless kepada perangkat client. Access point mengubah jaringan kabel menjadi jaringan wireless sehingga perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung melalui WiFi.

Modem (*Modulator Demodulator*) merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet (ISP). Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya agar perangkat dapat terhubung ke internet.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang dapat digunakan adalah access point atau wireless bridge. Perangkat tersebut dapat membangun koneksi jaringan menggunakan sinyal wireless tanpa perlu instalasi kabel antar gedung.

Penggunaan wireless bridge atau access point dipilih karena lebih praktis, fleksibel, dan efisien dalam kondisi antar gedung yang sulit dijangkau kabel. Selain itu, biaya instalasi juga dapat lebih rendah dibandingkan penarikan kabel jaringan antar gedung.